

一、填空题. (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 0; 2. $yzf'_x(xyz)$; 3. $\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y) dx$;

4. $\frac{2}{3} \pi R^3$; 5. $c(-2)$; $y = e^x(x + C)$

二、选择题. (每小题 3 分, 共 15 分)

1.B 2. C 3. C 4.D 5.D

三、计算题. (每小题 6 分, 共 42 分)

1. 解 $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$ 1 分

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2}$$
 3 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

同理, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ 5 分

代入方程得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 6 分

2. 解 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^2}{n^2 + 1} \right| = 1,$ 2 分

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ 的收敛半径 $R = \frac{1}{\rho} = 1,$ 3 分

又 $x = 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 4 分

$x = -1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ 收敛, 5 分

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛域为 $[-1, 1]$. 6 分

3. 解 $\iint_D x \sqrt{1 + y^2 - x^2} d\sigma = \int_{-1}^1 dy \int_{-1}^y x \sqrt{1 + y^2 - x^2} dx$ 2 分

$$= -\frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^y y \sqrt{1+y^2-x^2} d(1+y^2-x^2) \quad 4 \text{ 分}$$

$$= -\frac{1}{3} \int_{-1}^1 (y^3 - 1) dy$$

$$= \frac{1}{2} \quad 6 \text{ 分}$$

4. 解 特征方程为 $r^2 + r - 12 = 0$, 解得 $r_1 = 3, r_2 = -4$ 2 分

通解为 $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-4x}$, $y' = c_1 e^x + c_2 x e^x + c_2 e^x$ 4 分

初始条件 $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$ 代入, 特解为 $y^* = \frac{1}{7} e^{3x} - \frac{1}{7} e^{-4x}$ 6 分

5. 解 $F_x = 2x, F_y = 2y, F_z = 2z - 4$ 2 分

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{x}{2-z} \quad 4 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{y}{2-z} \quad 6 \text{ 分}$$

6. 解 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n-1}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2}$, 2 分

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较法得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$ 发散 3 分

又交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$ 收敛, 5 分

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$ 条件收敛. 6 分

7. 解 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \ln y$, $\frac{dy}{y \ln y} = \frac{1}{x} dx$ 2 分

两边积分得 $\int \frac{dy}{y \ln y} = \int \frac{1}{x} dx$ 3 分

$$\ln |\ln y| = \ln |x| + \ln C, \ln y = Cx \quad 5 \text{ 分}$$

$$y = Ce^x \quad 6 \text{ 分}$$

$$\text{令 } y' = p, \quad y'' = p', \quad p' - p^2 = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{分离变量得 } \int \frac{1}{p^2} dp = \int dx, \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{积分得 } -\frac{1}{p} = x + c_1 \text{ 即 } y' = \frac{-1}{x + c_1} \quad 6 \text{ 分}$$

$$y = \int \frac{-1}{x + c_1} dx = -\ln|x + c_1| + c_2.$$

四. (7 分)

$$\text{解 设 } z = f(u, v), u = x + y, v = xy \quad 1 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + yf'_2 \quad 3 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = (f''_{11} + xf''_{12}) + f'_2 + y(f''_{21} \frac{\partial u}{\partial y} + xf''_{22}) \quad 6 \text{ 分}$$

$$= f''_{11} + (x + y)f''_{12} + f'_2 + xyf''_{22} \quad 7 \text{ 分}$$

五、(7 分)

$$\text{解 } y = \frac{1}{2 - (x - 2)} = \frac{1}{2(1 - \frac{x - 2}{2})} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{又 } \frac{1}{1 - x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, |x| < 1 \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } \frac{1}{1 - \frac{x - 2}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x - 2}{2}\right)^n, \left|\frac{x - 2}{2}\right| < 1 \quad 5 \text{ 分}$$

$$\text{代入上式得 } y = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x - 2}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x - 2)^n}{2^{n+1}}, 0 < x < 4 \quad 7 \text{ 分}$$

六、(7 分)

河北工程大学 2017 ~2018 学年第二学期
高等数学 2 (72 学时) 期末考试试卷 (B) 参考答案及评分标准

解 由对称性知 $V = 4 \iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} d\sigma$ 1 分

其中 D 为半圆周 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ 及 x 轴所围闭区域, 2 分

$$D: 0 \leq \rho \leq R \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad 4 \text{ 分}$$

$$V = 4 \iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} d\sigma = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{R \cos \theta} \sqrt{R^2 - \rho^2} d\rho \quad 6 \text{ 分}$$

$$= \frac{2}{3} R^3 \left(\pi - \frac{4}{3} \right) \quad 7 \text{ 分}$$

七、(7 分)

解: 设水槽长宽高分别为 x, y, z , 容积为 V , 则 $V = xyz$, ($x, y, z > 0$) 2 分

依题意知 $18xy + 6(2yz + 2xz) = 216$ 3 分

$$L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(18xy + 12yz + 12xz - 216) \quad 4 \text{ 分}$$

$$L_x = yz + \lambda(18y + 12z) = 0 \quad L_y = xz + \lambda(18x + 12z) = 0$$

$$L_\lambda = 18xy + 12yz + 12xz - 216 = 0 \quad 6 \text{ 分}$$

解得 $x = 2, y = 2, z = 3$, 由实际意义, 有唯一驻点, 所以当长宽高分别为 2, 2, 3 时, 水槽容积最大。 7 分